AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de maintenance - Thermographie et vues éclatées du bloc vis

Diagnostic thermique et repérage des composants internes du compresseur

Référence	guide_thermo_vues_eclatees_comp	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	24/03/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	24/03/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_multimodal_image
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de maintenance - Thermographie et vues éclatées du bloc vis

1. Intérêt de la thermographie

La thermographie permet de détecter un encrassement de refroidisseur, un roulement dégradant, un déséquilibre de phases ou une fuite d'air chaude sans démontage. Elle est réalisée en charge stable, après au moins trente minutes de fonctionnement.

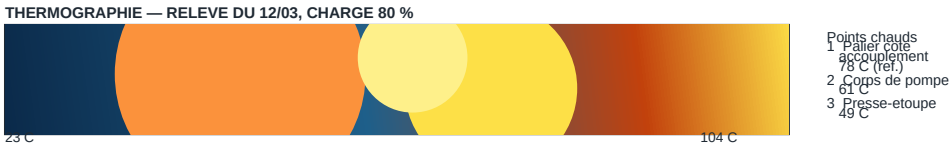

Figure 1 - Thermographie du bloc vis et du réservoir : zones de température au point de mesure.

2. Seuils d'interprétation

Zone	Température attendue	Seuil d'alerte
Réservoir-séparateur	75 à 95 C	100 C
Palier côté refoulement	inférieur à 85 C	95 C
Tuyauterie de refoulement	ambiance + 60 C	dépassement de 10 C
Coffret électrique	ambiance + 15 C	ambiance + 25 C

3. Vue éclatée du bloc vis

La vue éclatée de principe permet de repérer les organes lors d'une intervention : rotors, roulements, joints d'étanchéité, carter et accouplement. Le repère des pièces renvoie à la nomenclature du manuel manuel_compresseur_ac90.

Figure 2 - Vue éclatée de principe de l'ensemble arbre, roulements et étanchéité.

4. Analyse spectrale complémentaire

La thermographie ne remplacé pas l'analyse vibratoire : un roulement en début de dégradation peut rester thermiquement discret. Les deux mesures sont done complémentaires et doivent être réalisées lors de la même ronde.

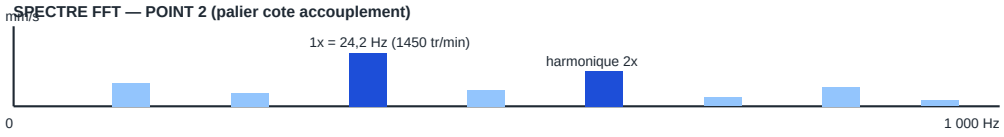

Figure 3 - Spectre de contrôle après intervention, comparaison au spectre de référence.

5. Limites

- L'émissivité des surfaces métalliques nues fausse la mesure : utiliser un adhésif d'émissivité connue.
- Une variation de charge modifie toutes les températures : comparer à charge équivalente.
- Le rayonnement solaire ou un flux d'air fausse la lecture sur les parois exposés.